第二單元 基礎雲計算技術 (QF Level 2 認證單元)

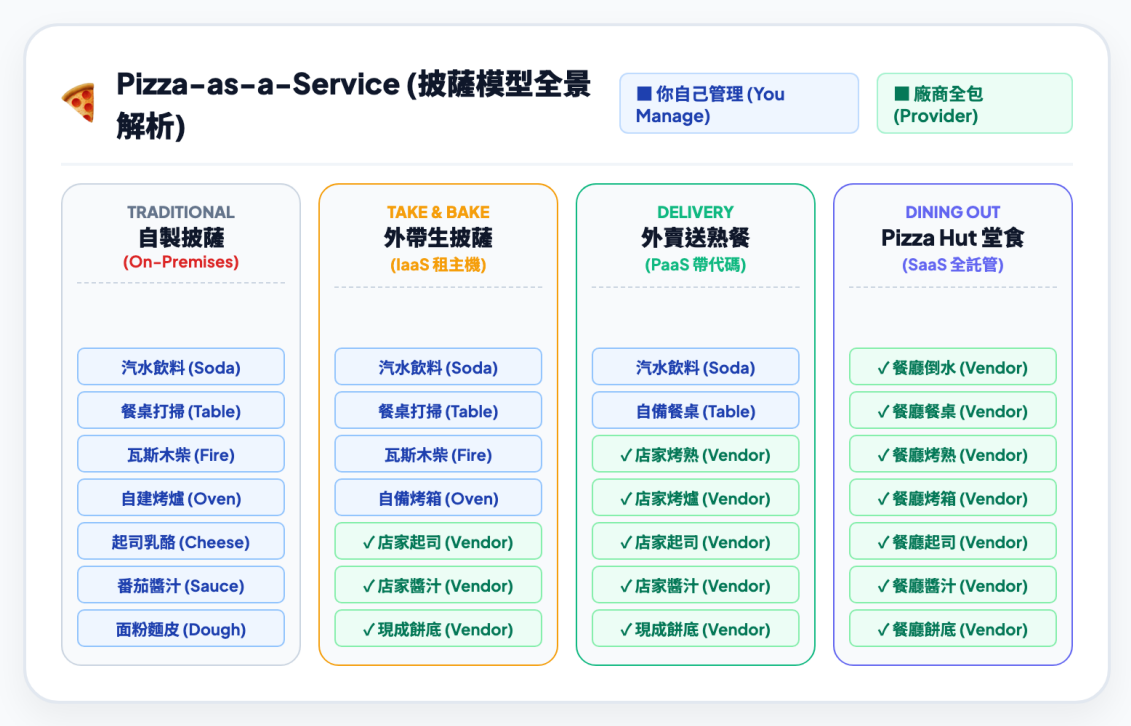
第 1 課：雲服務類別與架構基石

解密場所資源 vs 雲資源 · 披薩模型 (Pizza-as-a-Service) · AI 現代運維

SEED Foundation × 香港大學專業進修學院 (HKU SPACE)

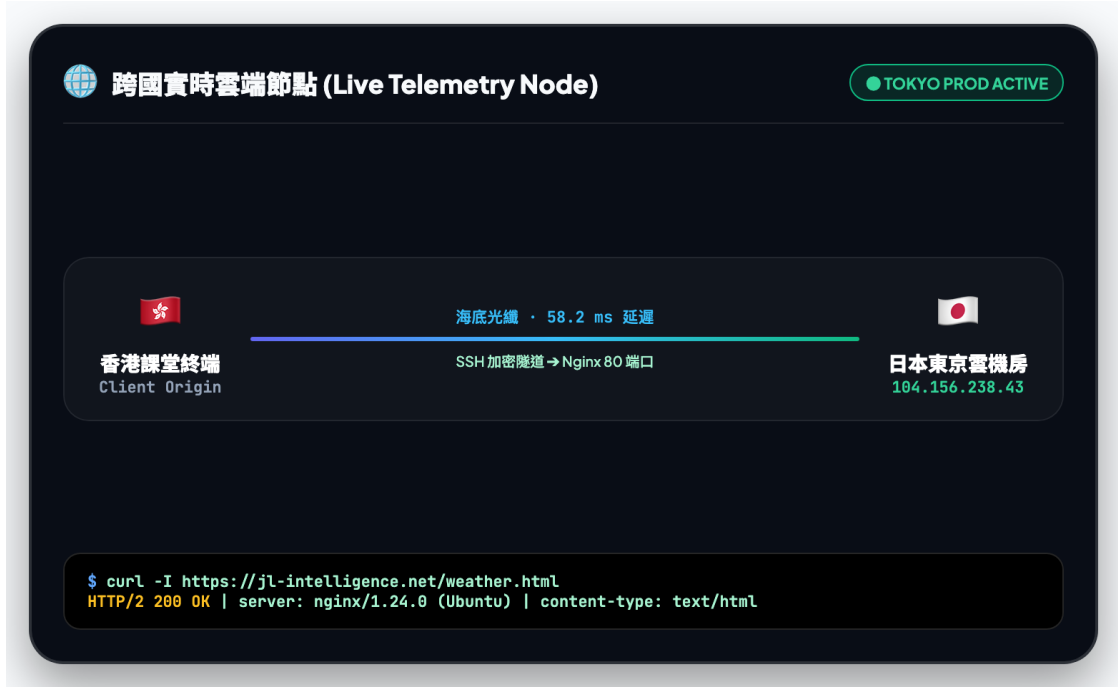
本課內容

- 雲服務類別
- 深入了解 IaaS
- 什麼是場所資源?
- 操作系統簡介
- 認識 Linux 操作系統
- **AI 時代現代賦能：AI CLI Helper**
- **動手實操：Ubuntu 終端機操作 (Lab 01)**



課前前瞻：現代架構師如何工作?

- 傳統運維：在黑屏終端手敲數十行命令，耗時 20 分鐘
- **AI 原生架構師：人在香港教室，一句話下達指令**
- **Google Antigravity Agent 自動化閉環：**
  - 現場生成高顏值氣象看板 (Hong Kong & Tokyo)
  - 自動 SSH 隧道推送到東京雲伺服器 (104.156.238.43)
  - 驗證 Nginx 80 端口 HTTP 200 OK 連通
- **學生拿出手機掃碼：即時訪問**

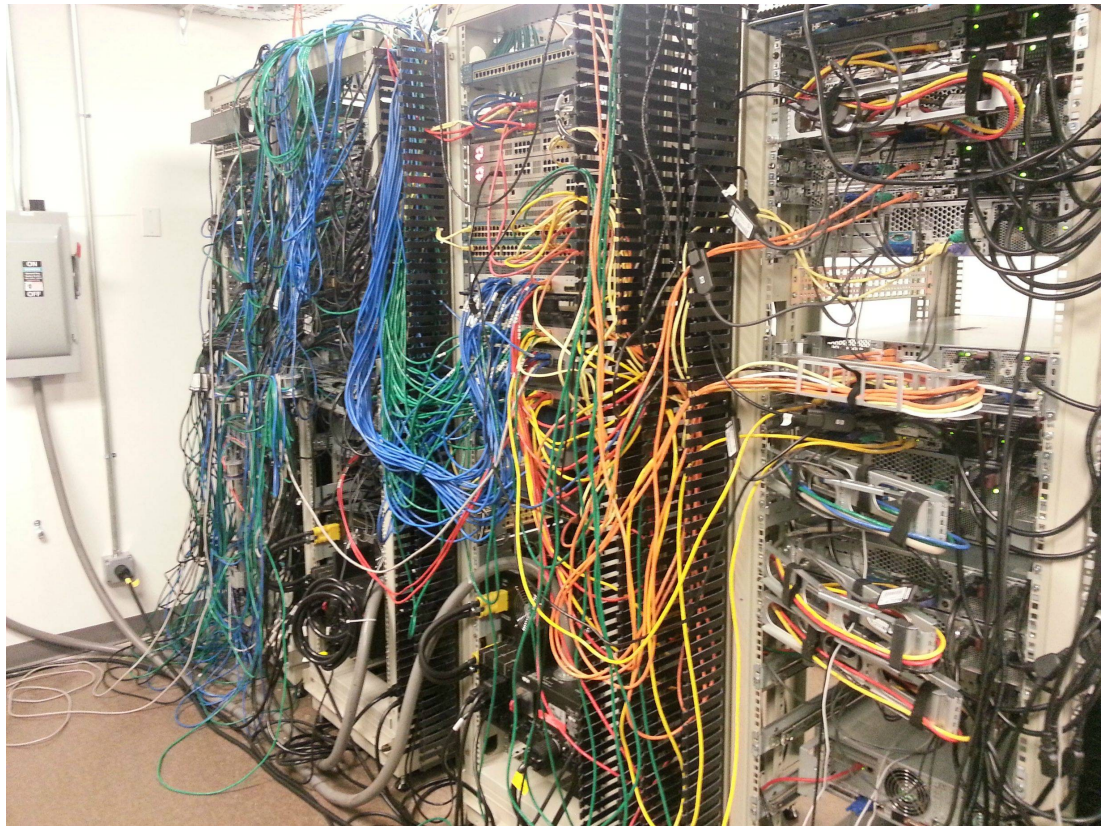


課前思考題：一所學校的難題

- 假設學校下個月突發活動，需要為 500 位新生每人配置一台高性能電腦：

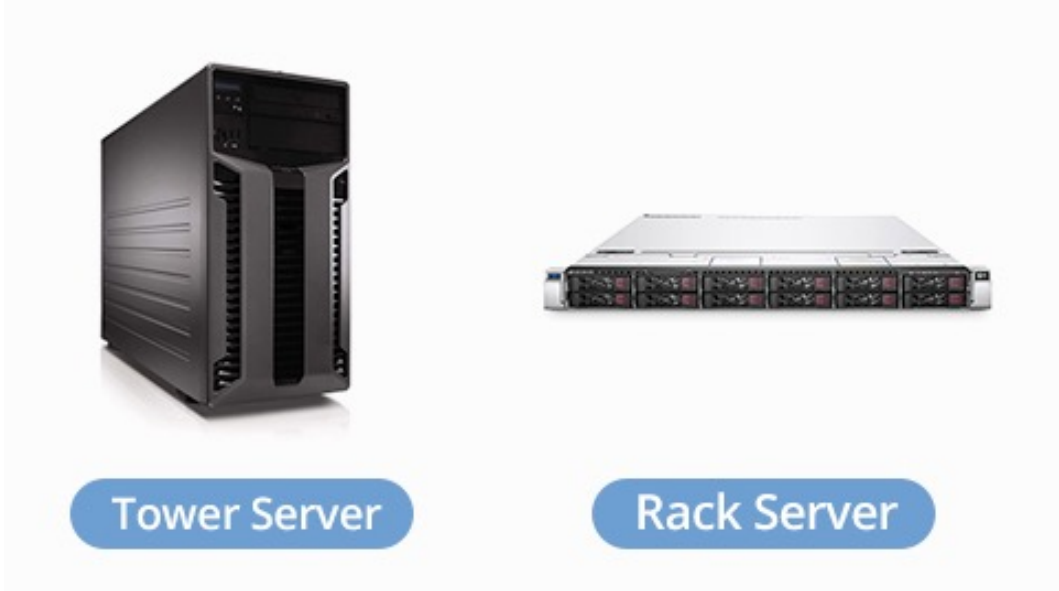
- **學校如果親自去腦場下單購買、運送、組裝、拉電線，來得及嗎?**
  - 採購與物流等待：至少需要 2～4 週
  - 機房空間與供電：沒有多餘房間，電錶跳閘，散熱不足
  - 資金浪費：活動結束後，500 台電腦閒置在機房積灰塵

- **傳統「場所資源 (On-Premises)」的致命弱點：笨重、遲緩、缺乏彈性!**



場所運算設備 Premise Resources

- 在雲服務投入市場之前，企業建立電腦設備時，需為服務器 (servers) 自設存放空間，一般稱為 Server 房
- 存放於自家 server 房的運算設備稱為：
- **場所運算設備，或場所資源 (Premise Resources)**
  - 包含伺服器機架、網絡交換機、路由器、防火牆、UPS 電源
- **企業對這間機房內的一磚一瓦負 100% 的維護責任!**



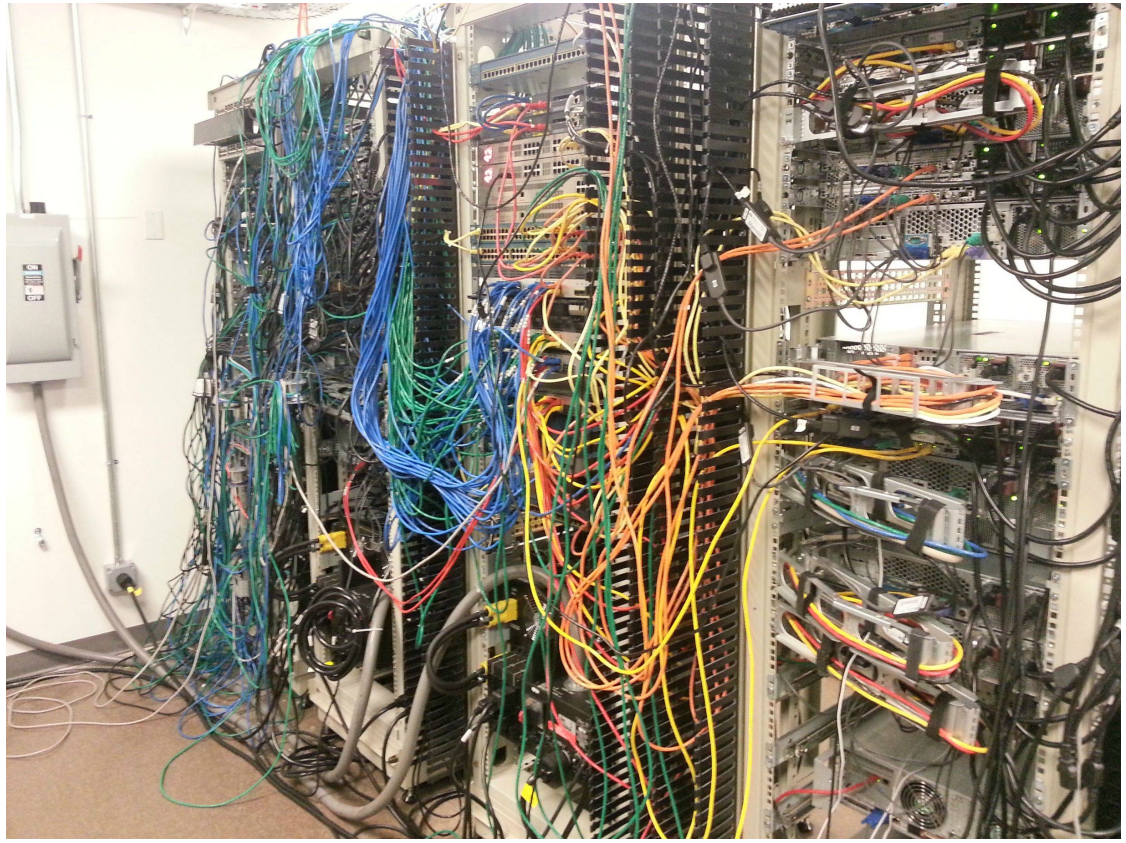
生活化比喻：唐樓樓頂的自建水箱

- 想像你的學校不依賴市政供水，而是在天台自建一個巨大的蓄水鐵皮箱：
- 高昂初始投資 (Capex)：先掏幾萬塊買水箱、請吊車吊上天台、雇工接管
- 沉重日常運維：定期爬樓梯清洗水垢、檢查鐵鏽、更換老化水閥
- **容量被物理鎖死：**
  - 水箱裝 500 升就是 500 升，平時用不完是浪費
  - 遇到 50 個客人同時洗澡，水箱瞬間抽乾，毫無彈性！



小企業場所資源常見問題

- 中小企業的場所資源常常不夠專業，管理水平低，對企業的 e-commerce 業務造成巨大衝擊
- **有些小企業的 server 房甚至混亂不堪，最後甚至演變成雜物房**
- 香港寸金尺土：中環、觀塘寫字樓每平方呎租金昂貴，放伺服器每月光租金就要上萬港幣！
- 週末關閉中央空調，伺服器頻繁過熱死機；雜工踢掉插頭，全公司電郵瞬間癱瘓



什麼是雲資源 (Cloud Resources)?

- 雲資源是由大型雲供應商在全球數據中心管理的運算硬體
- **客戶無需購買硬體，僅透過互聯網以租用形式獲取運算力與存儲**
- **生活化比喻：市政自來水管網**
  - 家裡不需要樓頂水箱，只需接通市政自來水管
  - 扭開水龍頭就有水，水廠專業團隊 24/7 監控水質
  - 隨意用水，用多少付多少 (即付即用 Pay-as-you-go)
  - **派對用水全開也有水，全港水塘容量無**



IaaS 供應商的數據中心規模龐大

- 大型 IaaS 供應商於全球多地設有規模極為龐大的數據中心
- 以高速跨國光纖網絡互聯
- 具備雙路電網冗餘備份、柴油發電機與軍工級安全門禁
- **這種基建規模，不是一般公司可以自己一手架構的！**



IaaS 主要供應商

- 全球四大主流 IaaS 雲巨頭：
  - Amazon Web Services (AWS)
  - Alibaba Cloud (阿里雲)
  - Microsoft Azure (微軟雲)
  - Google Cloud Platform (GCP)
- **新一代邊緣雲： Cloudflare (無伺服器與邊緣加速)**

廠商中立性：跨平台多雲架構對照 全球通用思維

雲技術領域	阿里雲 (Alibaba Cloud)	亞馬遜 (AWS)	Cloudflare 現代邊緣
彈性計算 (Compute)	ECS (雲服務器)	EC2 (Elastic Compute)	Workers (Serverless)
對象存儲 (Storage)	OSS (對象存儲服務)	S3 (Simple Storage)	R2 (Zero Egress Fee)
關係數據庫 (DB)	RDS (關係型數據庫)	Aurora / RDS	D1 (分佈式 SQL)
邊緣加速 (CDN/Gate)	SLB / CDN	CloudFront	AI Gateway / CDN

核心法則：不同廠商術語不同，但底層【計算、存儲、網絡、數據庫】架構完全相通！

什麼是基建 (Computing Infrastructure)?

- 電腦運算基建是指提供數據運算的相關電腦設備集合
- **由一系列不同的設備組成：**
  - 服務器 (Server) 和虛擬機 (Virtual Machine，簡稱 VM)
  - 存儲設備 (Storage) 與磁盤陣列
  - 網絡服務 (Networking) 與光纖互聯
  - 操作系統鏡像等 (OS Images)
- **IaaS 讓客戶以即付即用方式租用運算設備，省卻自購費用，資源配置更靈活**



現代軟件組件與服務 (Software Stack)

- 當我們構建任何網站或 App，它絕不是孤立代碼，而是 5 層緊密協同的技術棧：
  - [Layer 5] 應用程序 Application：前台網頁界面
  - [Layer 4] 數據庫 Database：記錄用戶帳號與訂單
  - [Layer 3] 運行時 Runtime：代碼執行環境 (Node/Python)
  - [Layer 2] 操作系統 OS：調度硬體資源 (Linux)
  - [Layer 1] 物理硬體 Hardware：伺服器晶片與網卡



雲服務類別 (Cloud Service Categories)

- 三大主流服務類別：
  - **IaaS (Infrastructure as a Service) 基礎建即服務**
    - 例子：Amazon Web Services、Alibaba Cloud
  - **PaaS (Platform as a Service) 平台即服務**
    - 例子：Google App Engine、Cloudflare Workers
  - **SaaS (Software as a Service) 軟件即服務**
    - 例子：Microsoft 365、Google



🍕 經典神級比喻：披薩即服務 (Pizza-as-a-Service)

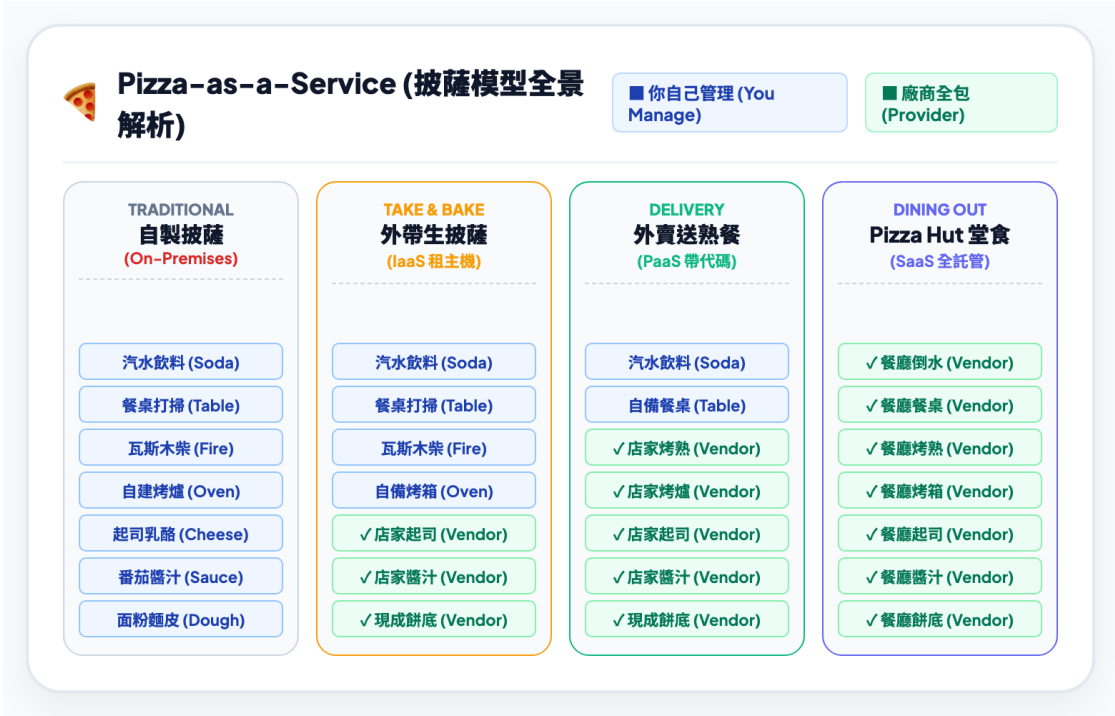
- 吃披薩有 4 種方式，完美對應 4 種 IT 架構：

- 1. 自製披薩 (Traditional On-Premises)：面粉、烤爐、餐桌、飲料全部自己包辦！

- 2. 外帶生披薩自己烤 (IaaS)：店家提供現成餅底和起司，回家自己用烤箱烤熟！

- 3. 外賣熟披薩送上門 (PaaS)：店家烤熟送到家，你只需備好餐桌飲料開吃！

- 4. Pizza Hut 堂食 (SaaS)：穿鞋進餐廳坐下就吃，抹嘴走人，全包！



深入了解 IaaS

- **IaaS (Infrastructure as a Service) 基建即服務**
- 將電腦運算的基建設備以租用形式提供給雲客戶
- IaaS 是最基本的雲計算服務類別
- **大升級設備管理水平：**
  - 幫助企業減少本地場所資源的初始投放成本 (Capex)
  - 省卻硬件 (Hardware) 投資與折舊風險
  - 靈活根據業務需要輕鬆擴展和縮減規模 (Scalability 彈性伸縮)



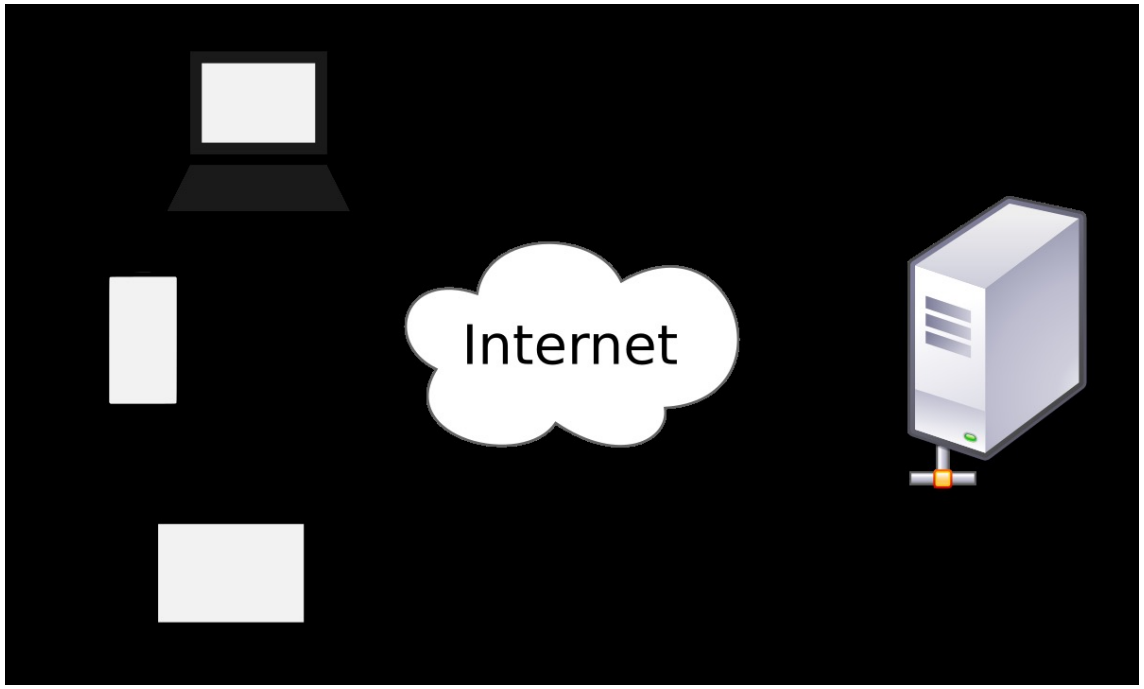
什麼是服務器 Server?

- Internet 上的電腦設備被分為兩種角色：

- **客戶端 (Client)：**
  - 日常個人使用的電腦、平板電腦、智能手機等設備

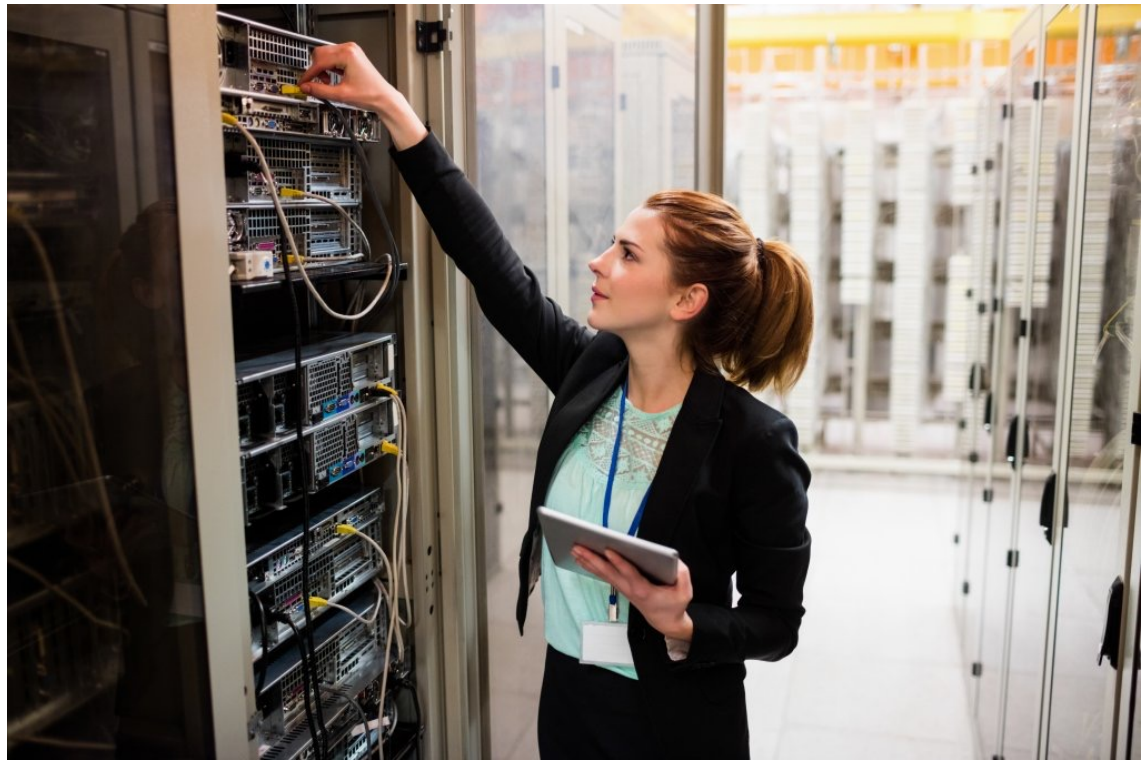
- **服務器 (Server / Host)：**
  - 為客戶端提供各種互聯網服務的設備，也稱為伺服器或主機

- 通常運行於專用數據中心，24/7 不斷電為數千人提供服務！



服務器提供什麼服務?

- 服務器因應不同需求而安裝各種不同服務器軟件:
- **網頁服務器 (Nginx, Apache): 分發網頁 HTML/CSS**
- 數據庫服務器 (MySQL, MariaDB): 儲存用戶帳號資料
- 電郵服務器 (Mail Server): 收發郵件
- **服務器往往需要較高的硬體配置:**
  - 較高速的處理器 (CPU)
  - 較大的內存 (Main Memory RAM)
  - 充足的網絡頻寬 (Network Bandwidth)



雲供應商提供的服務器種類

- 雲供應商提供的服務器可分為兩大形態：

Bare Metal Server 裸金屬服務器：

– 專屬的服務器，完全獨立的電腦硬件裝備

– 由一個客戶獨享整台硬體，私密度與性能最高

- **Virtual Machine 虛擬服務器 (虛擬主機 VM)：**

– 由多個客戶共同分享底層運算硬件

– 費用親民，彈性秒開！



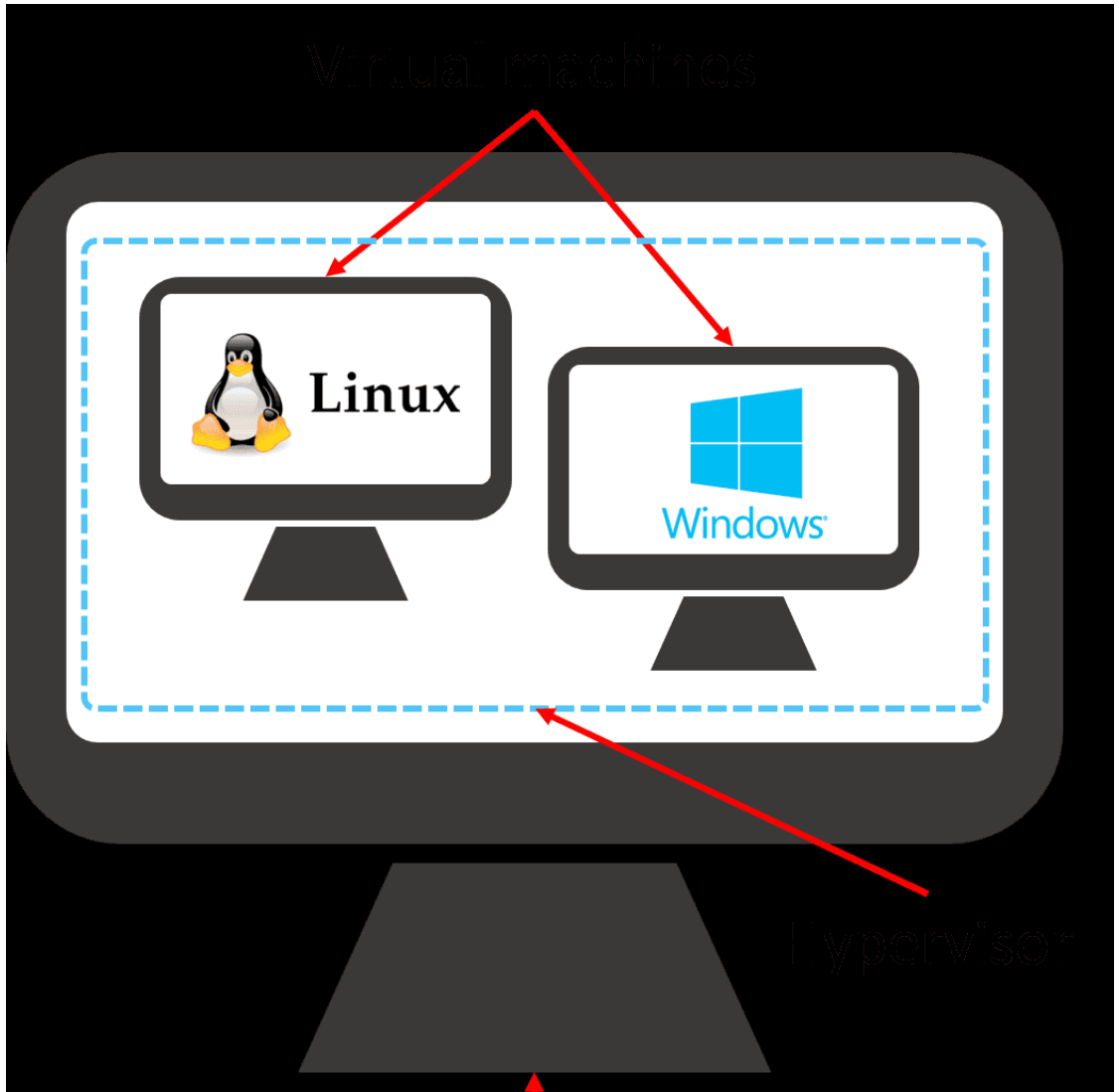
Bare Metal Server 裸金屬服務器

- Bare Metal 服務器是指沒有安裝虛擬化軟件的純物理電腦
- 完全獨立的電腦硬件裝備，該服務器由單一客戶獨自使用而不共享
- **核心優勢：**
  - 有極高的數據私密性與法規合規性
  - 有最高的硬體使用自主權，無性能損耗
- 缺點：租用費用較高，擴展速度慢於虛擬機



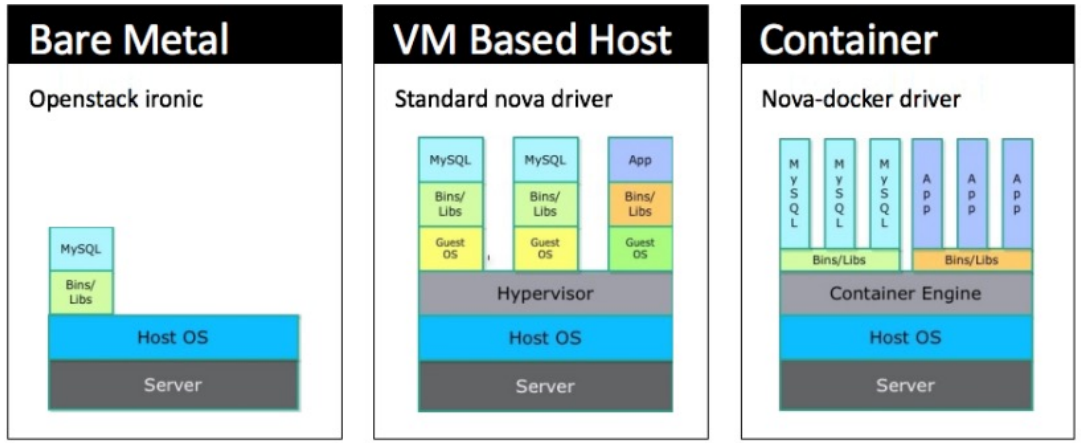
虛擬主機 Virtual Host & Hypervisor

- **電腦上安裝了虛擬機器監視器 (Hypervisor / VMM)：**
  - 如：VMWare、VirtualBox 或企業級 KVM
- 在虛擬機器監視器的基礎上，創建多個虛擬服務器 (Virtual Machines)
- 供多個客戶共享底層運算硬件資源
- **費用較低，幾十秒即可在雲端創建一台全新的伺服器！**



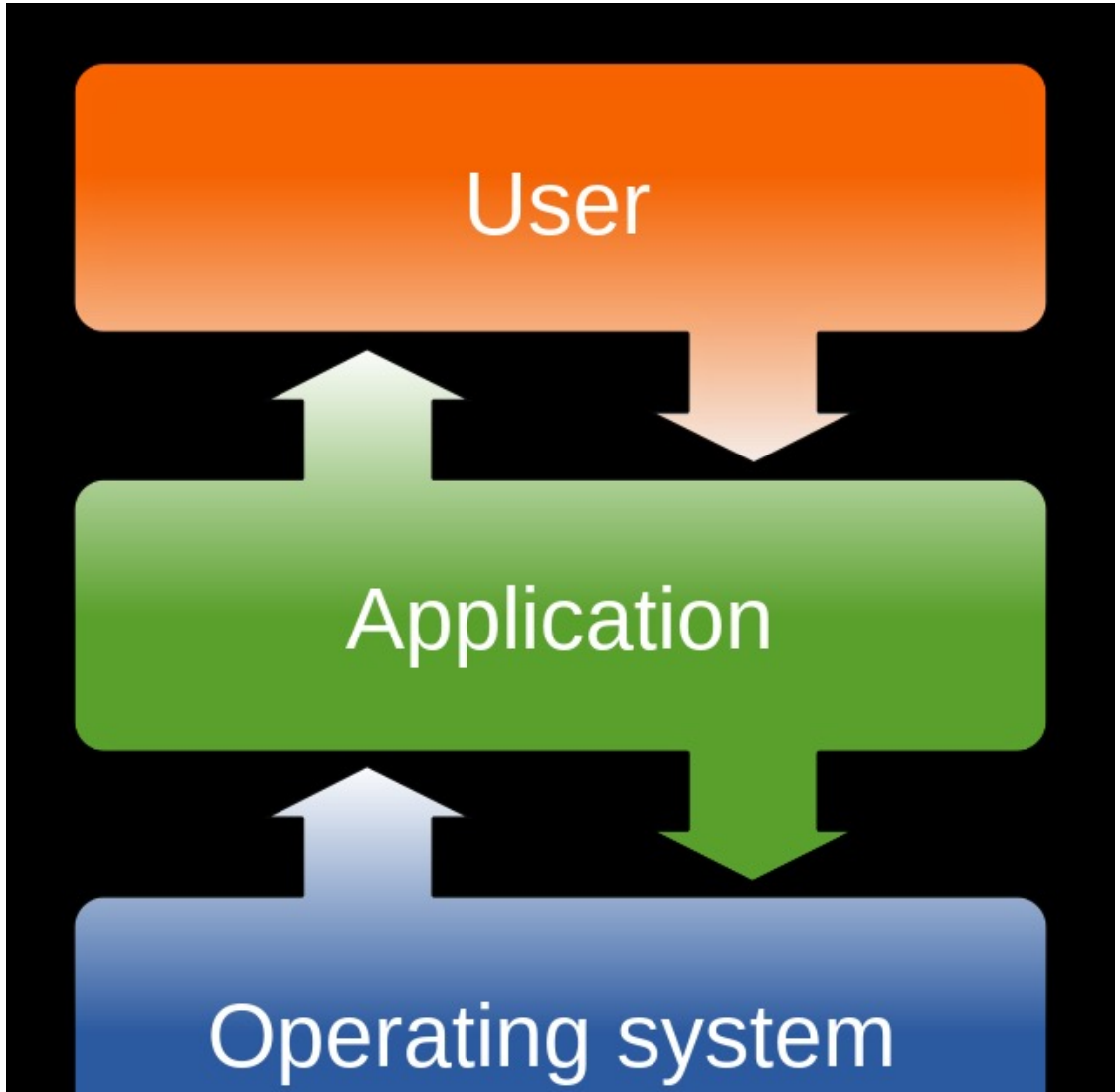
Bare Metal vs. VM 核心對決

- **獨棟別墅 vs. 青年公寓：**
  - Bare Metal 像整棟別墅：整棟樓只有你一個人住，水電獨占，沒人打擾，但租金極貴
  - Virtual Machine 像青年公寓：整棟大樓被隔斷牆 (Hypervisor) 切成獨立套房，共享地基，性價比高！
- **90% 的普通網站與學生實操均採用 VM 虛擬機！**



什麼是操作系統 (Operating System)?

- **OS = Operating System 電腦操作系統（電腦作業系統）**
- 電腦系統的核心與基石
- 主管並控制電腦硬件、軟件資源的運用和執行
- 提供使用者互動界面 (GUI 或 CLI)
- **由一系列核心程序組成，沒有操作系統，電腦只是一堆廢鐵！**



常用電腦操作系統

- Microsoft Windows：最多個人使用，提供個人版與 Windows Server
- **Linux：靈感源於 Unix，最多黑客與伺服器使用，開源免費！**
- Apple macOS：靈感源於 BSD Unix，開發者與創作人首選
- Unix：歷史最悠久的操作系統，70 年代貝爾實驗室開發，主要用於大企業



個人使用的操作系統 vs 伺服器專用 OS

- 個人電腦 OS：以視覺化圖像界面 (GUI) 先行，迎合日常工作，消耗大量資源，並不適合作為伺服器

- **伺服器專用的操作系統：**
  - 安裝並運行特定伺服器軟件 (Nginx, MariaDB)
  - 不需要圖像化界面，避免消耗不必要的運算資源與頻寬

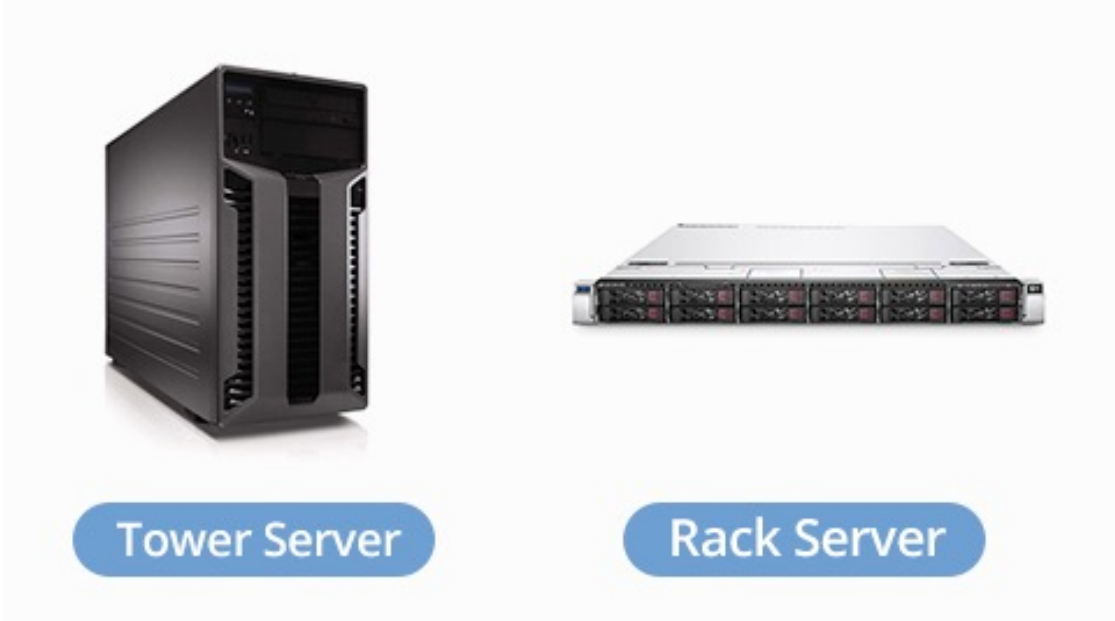
- **存放在數據中心的伺服器根本不接顯示器，管理員以遠程命令行 (CLI) 進行操作！**



*Accessories sold separately.

伺服器外觀種類： 座式 vs 架式

- 座式伺服器 (Tower Server)：外觀像大號電腦主機，適合辦公室角落
- **架式伺服器 (Rack Server)：厚度僅 1U/2U 的扁平機身，專為數據中心標準機櫃設計！**
- 數據中心的機架上可以疊放數十台伺服器，極大節省空間與散熱管路



數據中心的伺服器並不連接顯示器與滑鼠

- **走進真實的阿里雲或 AWS 數據中心，你看不到一台接顯示器的電腦！**

為什麼不接螢幕?

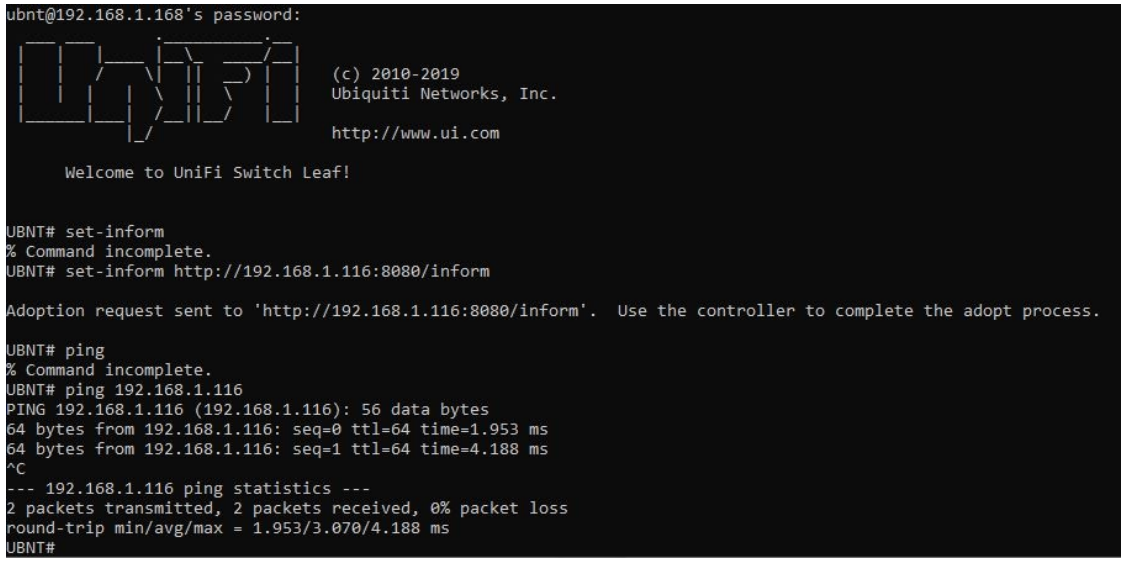
  - 幾萬台伺服器接螢幕毫無意義，且極度浪費電力與空間
  - 伺服器運行在無頭模式 (Headless Mode)

- **管理員坐在萬里之外的辦公室，通過網絡以 SSH 遙距連線並以命令行管理！**



伺服器遙距連線及命令行操作

- 管理員遠程連接伺服器的標準方式：
- **透過終端命令行界面 (Command Line Interface, 簡稱 CLI)**
- 只需輸入純文本指令，消耗網絡頻寬極低，即使網絡信號差也能流暢管理！
- **今天 Lab 01 我們將親身體驗這種黑底白字的工程師工作模式！**



Windows Server 的局限性

- 微軟也提供 Windows Server 伺服器版本
- **但存在三大痛點：**
  - 昂貴的商業版權授權費 (License Fee)，大幅增加雲端租賃成本
  - 依賴視覺化視窗操作，遠程 VNC/RDP 連線佔用大量網絡頻寬
- **系統開銷較大，因此雲端伺服器首選絕對是 Linux！**



Linux 操作系統：雲端伺服器的絕對王者

- **Linux 是全世界最受推薦的雲端伺服器操作系統**

- **三大統治級優勢：**
  - – 開源自由 (Open Source) 且完全免費，零版權稅
  - – 專為伺服器打造的版本 (Linux Server)，運行輕快穩定
  - – 以 SSH 加密協議進行遙距連線，極高安全保證

- **吉祥物：可愛的企鵝 Tux 🐧！**



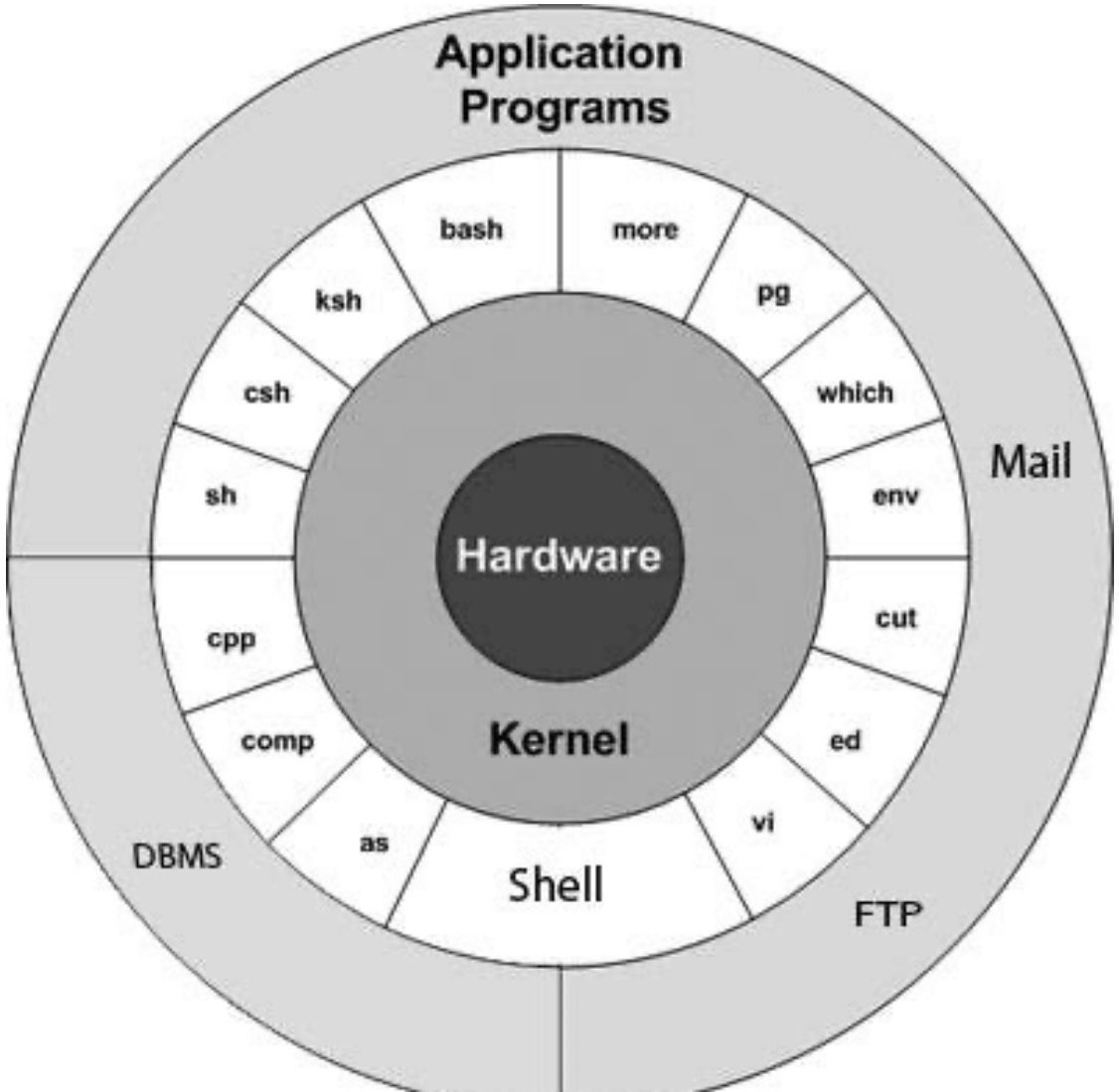
什麼是 SSH (Secure Shell)?

- **SSH = Secure Shell 安全外殼協定**
- 一種加密的網絡傳輸協定
- 在不安全的公開互聯網 (Internet) 中為遠程管理提供安全的傳輸環境
- **所有鍵盤敲入的密碼和命令都會被強加密，中間黑客只能看到亂碼！**



Linux Kernel 內核

- Linux 內核是指系統最核心的軟體部分（主管進程與硬體調度）
- 林納斯·托瓦茲 (Linus Torvalds) 於 1991 年 10 月 5 日首次發布
- 遵循 GNU GPL 通用公共許可證，任何人都可以自由獲取原始碼並修改！
- **廣泛應用於：伺服器、家用路由器、Android 手機、Raspberry Pi**



常用 Linux 發行版本 (Distributions)

- Linux 內核加上不同的軟體包，形成了各種專用發行版：

Ubuntu：最易上手、軟體最豐富的發行版（本課程專用！）

- Debian：以極致穩定著稱，Ubuntu 的血統底層

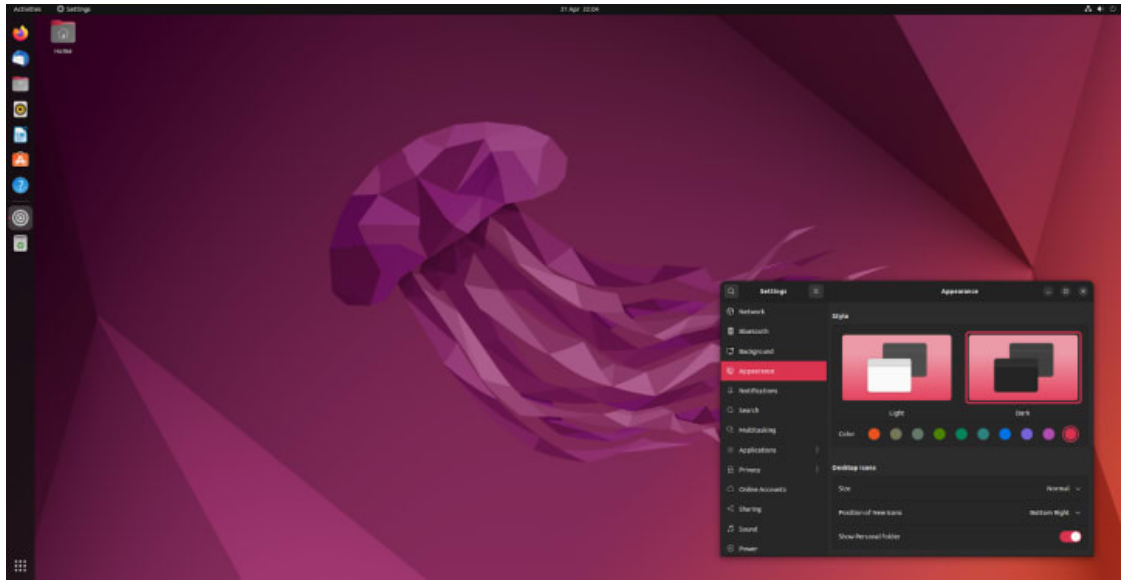
- Red Hat / CentOS：大企業商業伺服器首選

- Kali Linux：電腦保安專家與黑客攻防首選



Ubuntu Desktop 桌麵版 vs Server 伺服器版

- **Ubuntu 桌面版 (Desktop)：**
  - 帶 GNOME 圖形視窗，適合個人電腦與日常學習
- **Ubuntu 伺服器版 (Server)：**
  - 一般不運行桌面視窗，節省每一兆內存給服務！
- 管理員需以 SSH 遙距連線，並以命令行進行管理



🤖 Boss AI 賦能：AI CLI Helper 告別黑框恐

- 初學者敲命令行最害怕看見：Permission denied 或 command not found
- **AI 時代現代解法：Microsoft Copilot Web 充當全天候私人助教！**
- **提問示範：**
- "請用中三學生聽得懂的話解釋 Linux 命令 uname -a 的輸出結果？"
- **Copilot 立即用通俗語言拆解參數，秒級給出中文解答！**



🤖 鐵律例程： Predict → Paste → Test → Explain

- 嚴格杜絕中學生無腦複製粘貼 AI 代碼的偷懶習慣：

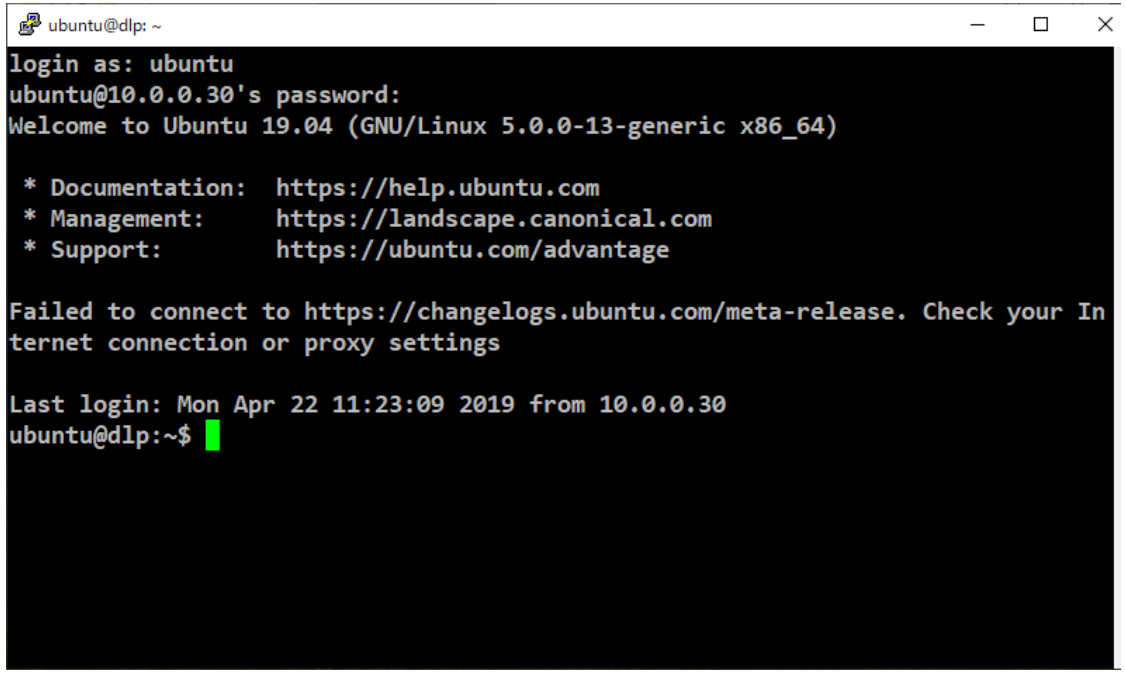
課堂四步防偷懶驗證法：

- 1. Predict (預判)： 先猜測這行命令會輸出什麼
- 2. Paste (粘貼)： 將 AI 給出的建議代碼貼入終端
- 3. Test (測試)： 按下回車執行，觀察真實回顯
- **4. Explain (原理解釋)： 在實驗紙上記錄為什麼生效**



動手實操工作坊：Lab 01 任務概覽

- 進入真實的 Ubuntu Linux 終端 (Terminal)：



- 四大實驗任務：
  - 1. 系統硬體偵測：運行 uname -a 與 lscpu
  - 2. 當前位置與文件列表：運行 pwd 與 ls
  - 3. 專案目錄樹建立：使用 mkdir 創建課堂規定結構樹
  - 4. 互聯網連通性測試：運行 ping www.google.com

- **5. [全新增設] 填寫工作紙末尾的 AI 提示詞與驗證記錄！**

60/40 考核合規：Lab 01 附加驗證填寫示

- 港大 QF2 官方 60/40 考核結構 100% 保持不變：
- **工作紙末尾增設一欄：**
- 你向 Copilot 提出的 Prompt：
- "What is the difference between ls and ls -la?"
- AI 給出的解釋摘要：
- "-a 會顯示隱藏檔案，-l 會以長格式顯示文件大小。"
- 你的終端驗證命令 (Verification)：
- "我在終端執行了 ls -la，發現多出 .bashrc，驗證正確。"



考題實戰：HKDSE ICT 歷屆真題直擊

- **模擬香港考評局 DSE ICT 考卷真題：**
- 「某中學將圖書館系統遷移至公有雲平台：
- (a) 從『初始成本』與『擴展性』說明使用 IaaS 的優勢。（4分）」
  - 免去購買物理伺服器的巨額資本支出 (Capex)，轉為即付即用 (Opex)；借書高峰期秒級彈性擴展 (Scalability)。
- 「(b) 若校方不想自行維護 OS 補丁，應選 IaaS 還是 PaaS? （2分）」
  - **應選 PaaS。因為 PaaS 由雲商全託管**



本課大總結 (Key Takeaways)

- **一個轉變：從自建天台水箱 (On-Premises) 走向市政自來水管 (Cloud Resources)**
- **三大類別：披薩模型 (Pizza-as-a-Service)**
  - IaaS (外帶生披薩自己烤) ➔ 管底層，控全盤
  - PaaS (外賣熟披薩送到家) ➔ 帶代碼來，免運維
  - SaaS (Pizza Hut 堂食吃披薩) ➔ 點開即用，全託管
- **一個法則：Predict → Paste → Test → Explain，用命令驗證 AI！**



動手操作：打開終端機，開始 Lab 01！

- 請大家打開電腦，開始我們的 Lab 01 實操！
- Ubuntu Terminal 終端機操作
- 下一講看點 (Deck 02)：
  - 現代軟件堆棧與 Linux 系統管理
  - 親手用 apt 安裝 Nginx 網頁引擎
  - 學習 systemctl 服務管理與端口狀態監控
- 感謝大家！

